DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de stage

Mise en place d'un serveur Linux multi-services

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. MOKHTAR, qualité de tuteur de stage**

Période de formation prévue à partir du : **09/03/2026**

Sommaire

1. Introduction……...……3
2. Installation du serveur Linux ……..……..4
3. Configuration des services……..……..……..……7
   3.1 Installation et configuration Apache…..……..……..……7
   3.2 Configuration du service SSH……..……9
   3.3 Gestion des utilisateurs……..……..……10
4. Vérification et tests……..……..……..……11
5. Conclusion…… ……11

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai réalisé la mise en place d'un serveur Linux multi-services.
Ce serveur a pour objectif d'héberger plusieurs services essentiels, notamment un serveur web Apache, un accès distant sécurisé via SSH ainsi qu'une gestion des utilisateurs permettant de contrôler les accès au système.
Ce document présente les différentes étapes de l'installation et de la configuration de ces services, dans le but de fournir une documentation claire, structurée et exploitable.

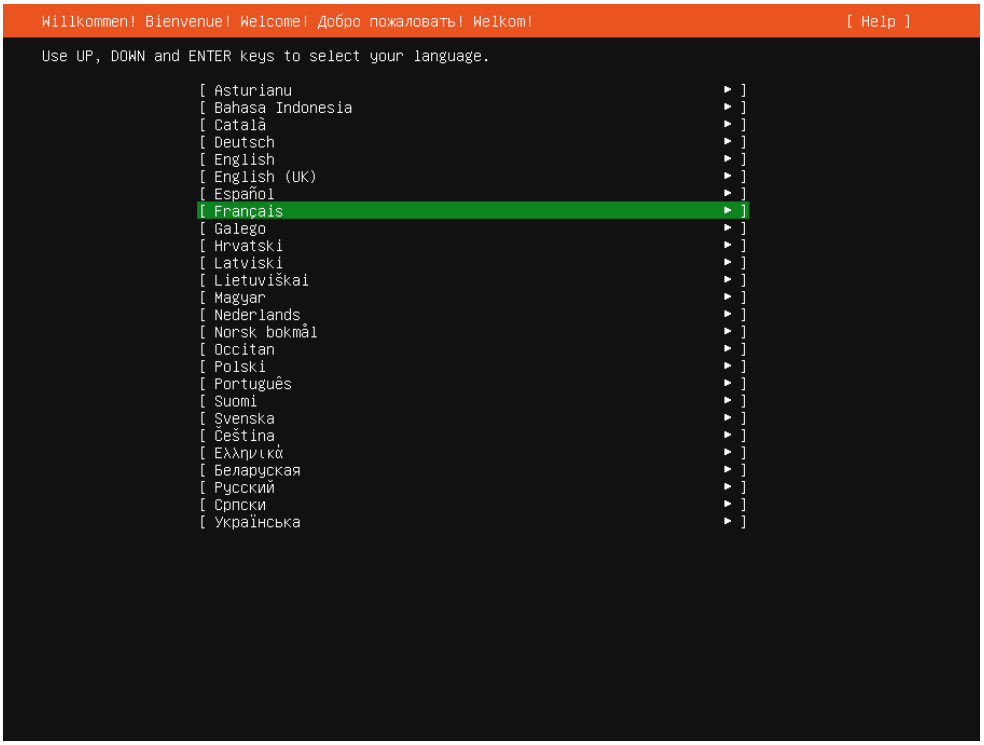
2. Installation du serveur Linux

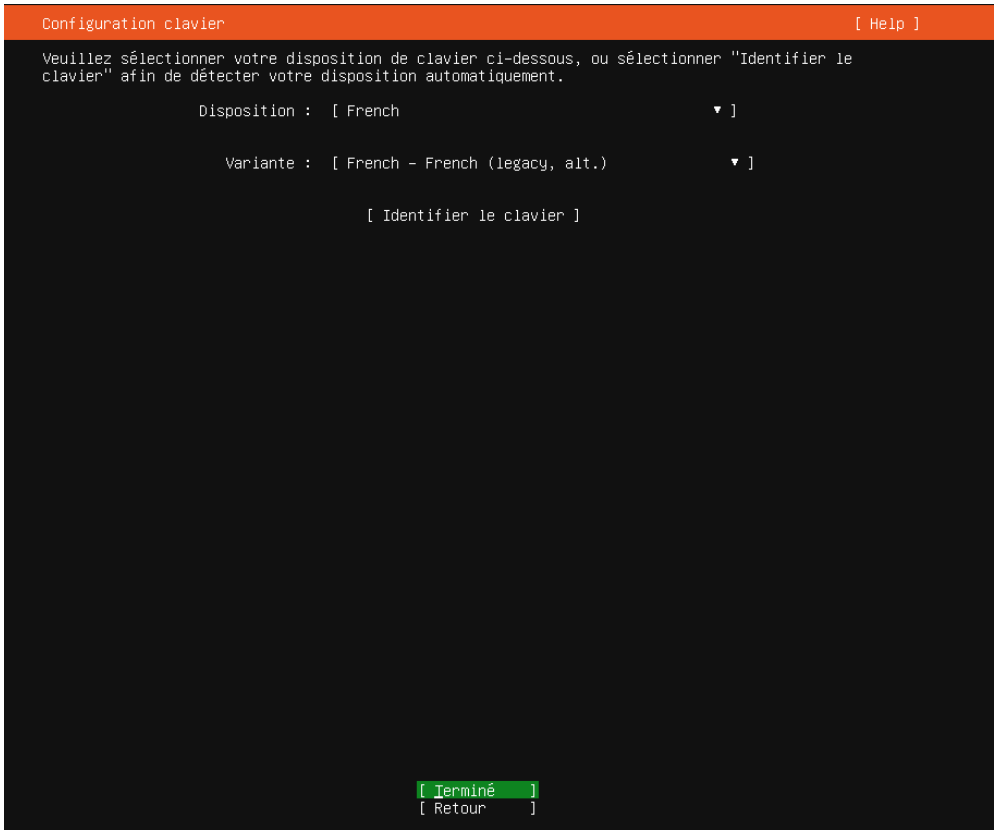
L'installation du serveur Linux a été réalisée à partir d'une image ISO Ubuntu Server à l'aide d'une machine virtuelle.

Les principales étapes de l'installation sont les suivantes :

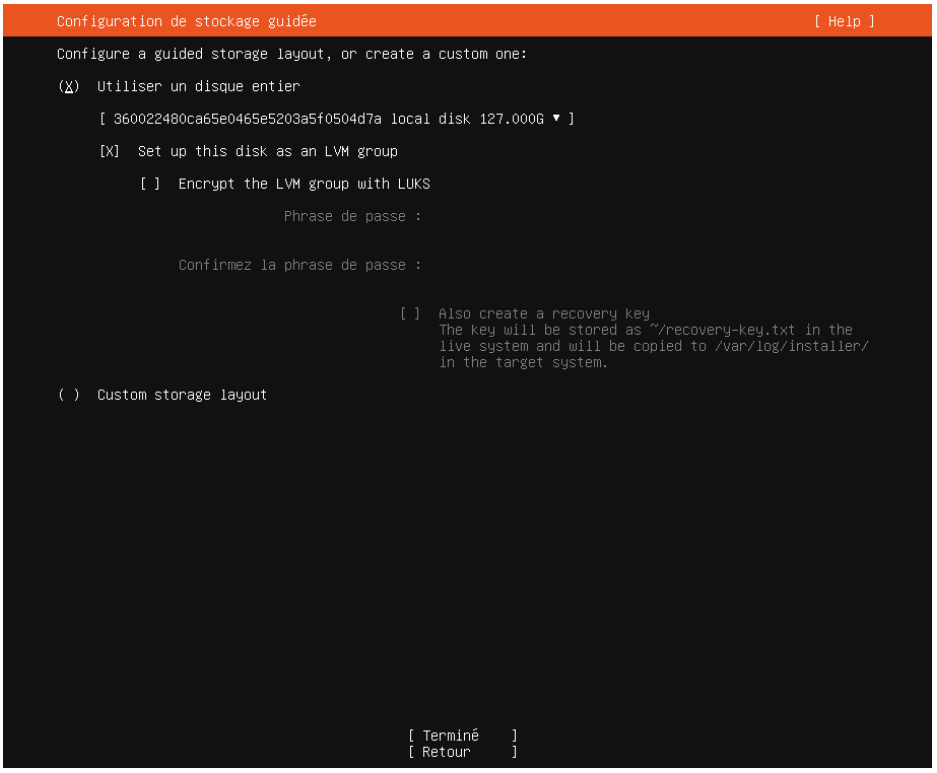
1. Démarrage sur le support d'installation

2. Choix de la langue et du clavier

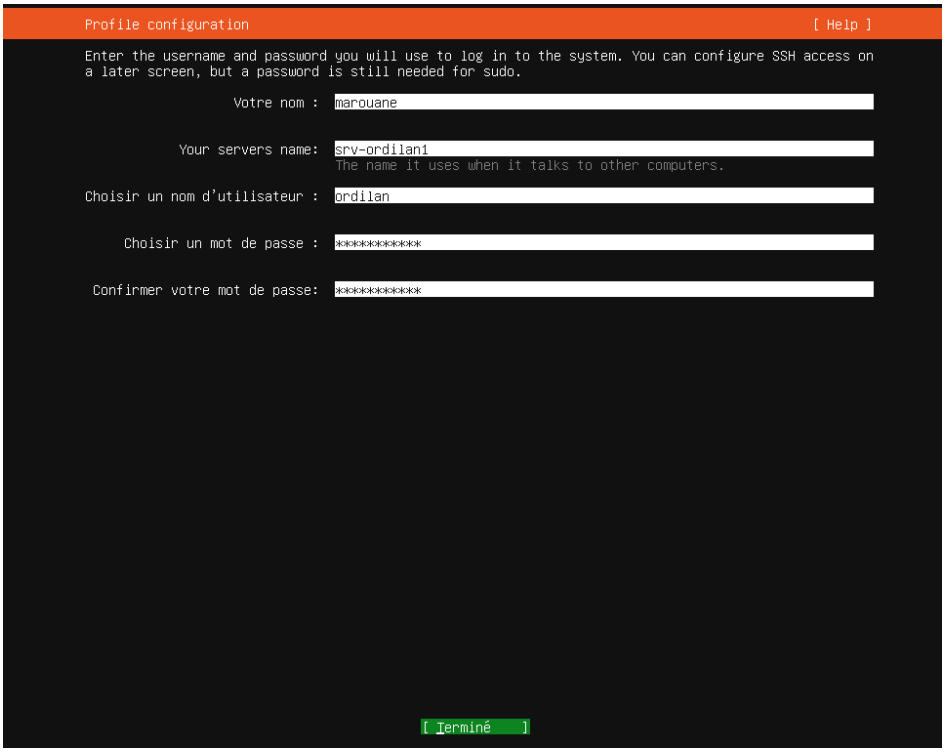




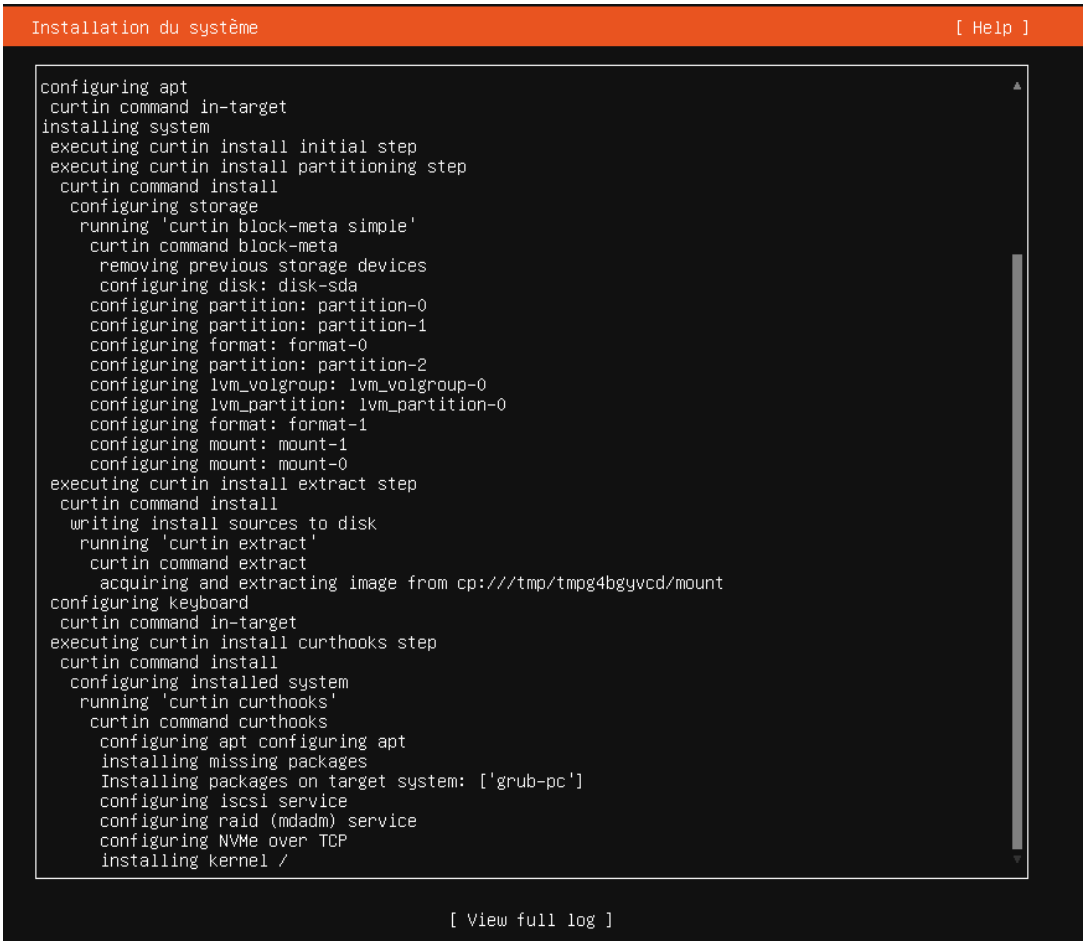
3. Configuration du disque



4. Création d'un utilisateur administrateur



5. Installation du système



3. Configuration des services

3.1 Installation et configuration Apache

Le serveur web Apache a été installé afin d'héberger des pages web accessibles depuis le réseau.

L'installation a été réalisée à l'aide des commandes suivantes :

sudo apt update
sudo apt install apache2

Une fois installé, le service a été automatiquement démarré. Il est possible de vérifier son état avec la commande :
sudo systemctl status apache2

```
[  218.603651] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  218.604862] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  218.605310] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
[  219.154974] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  219.156155] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  219.156796] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclea
n.service.
[  220.105189] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  220.106459] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  220.107082] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
[  220.561630] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
[  221.138077] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
[  221.520857] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
[  221.885922] Buffer I/O error on dev fd0, logical block 0, async page read
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ordilan@srv-ordilan1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-04-08 12:28:39 UTC; 30s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2903 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4548)
     Memory: 5.5M
        CPU: 68ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2903 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2904 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2905 /usr/sbin/apache2 -k start

avril 08 12:28:39 srv-ordilan1 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
avril 08 12:28:39 srv-ordilan1 apachectl[2902]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified dom
avril 08 12:28:39 srv-ordilan1 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

L'accès au serveur web a été testé en entrant l'adresse IP du serveur dans un navigateur.

3.2 Configuration du service SSH

Le service SSH permet d'accéder au serveur à distance de manière sécurisée.

L'installation du service a été réalisée avec la commande suivante :

sudo apt install openssh-server

Une fois installé, le service a été activé et vérifié :

sudo systemctl status ssh

```
ordilan@srv-ordilan1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:00:f7:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.106/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 514476sec preferred_lft 514476sec
    inet6 2a01:cb1d:9066:7100:215:5dff:fe00:f703/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86385sec preferred_lft 585sec
    inet6 fe80::215:5dff:fe00:f703/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ordilan@srv-ordilan1:~$ sydo systemctl status ssh
Command 'sydo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.9-1ubuntu2.6)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.9-1ubuntu2.6)
  command 'syco' from deb emboss (6.6.0+dfsg-11ubuntu1)
Try: sudo apt install <deb name>
ordilan@srv-ordilan1:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-04-08 13:30:10 UTC; 1min 50s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 3737 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4548)
     Memory: 1.7M
        CPU: 31ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─3737 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

avril 08 13:30:10 srv-ordilan1 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
avril 08 13:30:10 srv-ordilan1 sshd[3737]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
avril 08 13:30:10 srv-ordilan1 sshd[3737]: Server listening on :: port 22.
avril 08 13:30:10 srv-ordilan1 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
ordilan@srv-ordilan1:~$
```

3.3 Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet de contrôler les accès au serveur et d'assurer la sécurité du système.
Un nouvel utilisateur a été créé avec la commande :

sudo adduser utilisateur

Cet utilisateur a ensuite été ajouté au groupe sudo afin de lui attribuer des droits administrateur :

sudo usermod -aG sudo utilisateur

Cette étape permet de déléguer certaines tâches tout en sécurisant l'accès root.

```
Creating home directory `/home/marouane' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for marouane
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
ordilan@srv-ordilan1:~$ sudo usermod -aG marouane
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -b, --badnames                allow bad names
  -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
  -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                mentioned by the -G option without removing
                                the user from other groups
  -h, --help                    display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
  -L, --lock                    lock the user account
  -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                new location (use only with -d)
  -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -P, --prefix PREFIX_DIR       prefix directory where are located the /etc/* files
  -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
  -u, --uid UID                 new UID for the user account
  -U, --unlock                  unlock the user account
  -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
  -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
  -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
  -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
  -Z, --selinux-user SEUSER     new SELinux user mapping for the user account

ordilan@srv-ordilan1:~$ sudo usermod -aG sudo marouane
ordilan@srv-ordilan1:~$
```

4. Vérification et tests

Après la configuration des services, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur.

Les vérifications effectuées sont les suivantes :

- Accès au serveur web via navigateur
- Connexion SSH depuis un poste distant
- Vérification des utilisateurs créés
- Test de connectivité réseau avec la commande ping

Ces tests permettent de valider le bon fonctionnement de l'ensemble des services installés.

```
ordilan@srv-ordilan1:~$ ping google.fr
PING google.fr(par10s50-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:810::2003)) 56 data bytes
64 bytes from pnpara-ag-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:810::2003): icmp_seq=1 ttl=249 time=17.3 ms
64 bytes from par10s50-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:810::2003): icmp_seq=2 ttl=249 time=15.1 ms
64 bytes from par21s03-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:810::2003): icmp_seq=3 ttl=249 time=15.0 ms
64 bytes from par10s50-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4007:810::2003): icmp_seq=4 ttl=249 time=15.1 ms
^C
--- google.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.030/15.627/17.256/0.941 ms
ordilan@srv-ordilan1:~$
```

5. Conclusion

La mise en place de ce serveur Linux multi-services a permis de centraliser plusieurs fonctionnalités essentielles au sein d'un même système.

L'installation du serveur web Apache, du service SSH et la gestion des utilisateurs offrent une solution complète, sécurisée et adaptée aux besoins d'une infrastructure informatique.

Cette expérience a permis de développer des compétences en administration système Linux et en configuration de services réseau.